

Laporan Teknis Komprehensif

Coding Camp 2026 powered by DBS Foundation

ID Tim Capstone Project	:	CC26-PSU377
Tema Capstone	:	<i>Future-Ready Work & Economy</i>
Nama/Judul Proyek	:	RESTART: Platform Digital untuk Menciptakan Peluang Kerja dan Peningkatan Keterampilan Berkelanjutan bagi Mantan Narapidana
List Anggota	:	1. CDCC200D6Y0414 - Muhammad Aris Maulana - Data Science 2. CDCC200D6X0752 - Maretta Govani Dinda Sacinta - Data Science 3. CFCC200D6X0770 - Khoerunissa Billah Wahyu Sarbini - Full-Stack Web Developer 4. CFCC200D6X1076 - Khalisa Nadya Hakim - Full-Stack Web Developer 5. CACC200D6Y1488 - Mohammad Izza Hakiki - AI Engineer 6. CACC200D6X1654 - Ladya Kalascha - AI Engineer

A. Pendahuluan & Problem Discovery

a. Latar Belakang Masalah

Proses reintegrasi mantan narapidana ke masyarakat masih menjadi tantangan serius di Indonesia. Data Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan pada Juli 2025 menunjukkan jumlah tahanan dan narapidana mencapai 281.762 orang, mengakibatkan *overcapacity* (kelebihan kapasitas) hingga 93% [1]. Kondisi kritis ini mengindikasikan bahwa proses pembinaan dan pendampingan pascabebas masih perlu diperkuat, terutama dalam menyiapkan mantan narapidana agar dapat kembali hidup produktif di masyarakat.

Selain persoalan residivisme, mantan narapidana juga menghadapi stigma sosial, diskriminasi, dan keterbatasan akses kerja. Beberapa studi menunjukkan bahwa mereka kerap mendapat label negatif, kurang

dipercaya, dan mengalami hambatan dalam proses adaptasi sosial maupun ekonomi [2]. Di sisi lain, pelaksanaan dan pengawasan program pembinaan di lembaga pemasyarakatan masih dihadapkan pada berbagai tantangan agar dapat sepenuhnya berkelanjutan dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja, terlebih dengan adanya kondisi *overcapacity* lapas secara nasional [3].

Berdasarkan permasalahan tersebut, RESTART dikembangkan sebagai platform digital yang mendukung reintegrasi mantan narapidana melalui pelatihan keterampilan, rekomendasi pekerjaan, dan pendampingan berkelanjutan. Solusi ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kesiapan kerja, memperluas akses terhadap peluang ekonomi yang lebih inklusif, serta berkontribusi dalam menekan risiko residivisme.

b. Rumusan Masalah (*Problem Statement*)

- Bagaimana merancang platform digital yang membantu mantan narapidana menemukan peluang kerja yang sesuai dengan kompetensi dan minat karier?
- Bagaimana membangun sistem pembelajaran sekuensial yang dapat memantau progres dan kesiapan pengguna?
- Bagaimana mengembangkan model rekomendasi pekerjaan/pelatihan yang personal, dapat diintegrasikan ke *back-end*, dan tetap dapat dijelaskan secara teknis?
- Bagaimana menyajikan *insight* data kepada tim dan *stakeholder* melalui *dashboard* dan laporan teknis yang komprehensif?

c. Target Pengguna dan *Stakeholder*

<i>Stakeholder</i>	Kebutuhan Utama	Kontribusi RESTART
Mantan narapidana	Akses pelatihan, peningkatan <i>skill</i> , dukungan karier, dan	Asesmen awal, modul pembelajaran, rekomendasi pekerjaan,

	peluang kerja.	dan <i>tracking</i> kemajuan.
Mentor	Informasi kemajuan pengguna dan efektivitas modul.	Laporan kemajuan, hasil kuis, dan data kelulusan modul.
Tim pengembang	Sistem yang stabil, data terstruktur, <i>dashboard</i> , dan evaluasi berkala.	<i>Database</i> , <i>API</i> , <i>dashboard</i> , <i>monitoring progress</i> , dan dokumentasi teknis.

d. Fitur Utama

RESTART memiliki empat fitur utama yang dirancang untuk mendukung proses reintegrasi dan peningkatan kesiapan kerja pengguna. Fitur Personalize memberikan rekomendasi pekerjaan yang sesuai dengan profil, minat, dan keterampilan pengguna. Fitur SkillPath menyediakan pembelajaran keterampilan secara terstruktur agar pengguna dapat meningkatkan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan industri. Fitur Progress Kursus membantu pengguna memantau perkembangan pembelajaran, modul yang telah diselesaikan, serta capaian kompetensi yang diperoleh. Selain itu, fitur *Chatbot* (RERE AI) berperan sebagai asisten virtual yang membantu pengguna mendapatkan arahan, informasi, dan dukungan awal terkait pengembangan karier.

e. Batasan Implementasi

- Data profesi dan kompetensi menggunakan data sekunder O*NET yang telah difilter dan disesuaikan dengan konteks profesi target.
- Model AI difokuskan pada rekomendasi pekerjaan/pelatihan, bukan menggantikan proses seleksi kerja manusia.

B. Implementasi *Data Science*

a. Sumber Daya Proyek dan *Tools* yang Digunakan

Data utama didapatkan dari portal resmi Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat melalui tautan <https://www.onetcenter.org/database.html>. Sedangkan *tools* yang digunakan antara lain Google Colaboratory dan Streamlit. Google Colaboratory digunakan sebagai *environment* utama untuk proses persiapan data, meliputi *data wrangling*, EDA, *preprocessing*, *feature engineering*, eksperimen model, serta evaluasi model. Selanjutnya, Streamlit digunakan untuk membangun *dashboard* interaktif yang menampilkan *insight* hasil analisis data, seperti distribusi data, ringkasan statistik, visualisasi fitur, dan hasil eksplorasi yang mendukung pengambilan keputusan proyek.

b. Data Provenance dan Dataset

Dataset utama berasal dari O*NET *Database* yang memuat standar internasional mengenai *Skills*, *Abilities*, dan *Interests* atau Holland Code RIASEC. Pemilihan kombinasi ketiga dimensi metrik ini (*Abilities*, *Skills*, dan *Interests*) didasarkan pada kebutuhan untuk menciptakan sistem asesmen karier yang holistik, aman, dan berkelanjutan bagi mantan narapidana.

- *Abilities* (Kemampuan Kognitif dan Fisik) diperlukan untuk mengukur kapasitas bawaan atau daya tahan dasar pengguna, guna memastikan mereka secara fisik mampu menangani pekerjaan operasional.
- *Skills* (Keterampilan Teknis dan Komunikasi) digunakan untuk menilai kesiapan pengguna dalam berinteraksi sosial, memberikan pelayanan, dan memecahkan masalah praktis di dunia kerja nyata.

- *Interests* (Kepribadian RIASEC) sangat krusial untuk memetakan kecocokan budaya kerja (*culture fit*) antara preferensi pribadi pengguna dengan karakteristik profesi yang dituju.

Kombinasi ketiga dimensi ini memastikan bahwa rekomendasi dari model AI RESTART tidak hanya mempertimbangkan apakah pengguna mampu melakukan suatu pekerjaan, tetapi juga apakah mereka akan nyaman dan memiliki minat yang sesuai. Pendekatan holistik ini diharapkan dapat menekan risiko *burnout*, stres, atau kegagalan adaptasi di tempat kerja yang sering kali memicu kembalinya mantan narapidana ke lingkungan kriminal

Dalam notebook *Data Science*, dataset difilter untuk 15 target profesi yang relevan dengan ekosistem RESTART, khususnya sektor UMKM, operasional, dan digital kreatif. Setelah proses transformasi dan augmentasi, dataset menjadi 2.400 baris, yaitu sekitar 160 sampel per profesi. Dataset awal memiliki 94 kolom yang terdiri dari target profesi dan 93 fitur kandidat.

c. Pertanyaan Bisnis

1. Bagaimana karakteristik dan distribusi 6 dimensi kepribadian Holland Code/RIASEC dalam memetakan kecocokan karier pada target profesi di sektor UMKM, operasional, dan digital kreatif?
2. Dari 10 metrik kompetensi fisik, komunikasi, dan kognitif yang diekstraksi, kompetensi apa saja yang paling dominan secara lintas sektoral sehingga krusial untuk dijadikan parameter utama dalam kuesioner asesmen RESTART?

d. Data Wrangling

Proses penyiapan data (*data wrangling*) dilakukan melalui empat tahapan utama untuk memastikan dataset siap diproses oleh model AI:

1. *Gathering* (Pengumpulan Data)

Proses dimulai dengan menggabungkan data *Abilities*, *Skills*, dan *Interests* dari O*NET, menyaring 15 profesi target, lalu melakukan *pivoting* data dari format memanjang ke melebar. Tujuannya adalah agar dataset hanya berisi fitur yang relevan, di mana setiap profesi memiliki representasi nilai fiturnya masing-masing dalam satu baris observasi.

2. *Assessing* (Penilaian Data)

Tahap ini memeriksa dimensi data mentah (2.400 baris dan 94 kolom), tipe data, mendeteksi *missing values*, duplikasi identik, distribusi target, serta mengevaluasi *outlier* melalui visualisasi *boxplot*. Evaluasi ini membuktikan bahwa dataset telah didistribusikan secara seimbang (*balanced*) dan bersih dari data kosong maupun duplikat.

3. *Cleaning* (Pembersihan Data)

Langkah utama pada tahap ini adalah memvalidasi dan memangkas rentang nilai (*clipping*). Fitur kepribadian RIASEC dipangkas pada rentang maksimal 7.0, sedangkan fitur kompetensi di angka 5.0. *Clipping* ini sangat krusial karena injeksi *noise* statistik pada tahap *Data Generation* berisiko memunculkan *outlier*, sehingga nilai data harus dipaksa agar tetap konsisten dengan skala ukur psikometri yang valid.

4. *Feature Selection* (Seleksi Fitur)

Proses pereduksian 93 fitur kandidat awal menjadi hanya 16 fitur esensial (terdiri dari 10 kompetensi lintas sektoral dan 6 dimensi RIASEC). Seleksi ini dilakukan agar instrumen kuesioner asesmen bagi pengguna akhir di aplikasi tetap ringkas, cepat diisi, namun tidak kehilangan daya informasinya. *Output* akhir dari tahap ini

adalah berkas `Master_Data_RESTART.csv` yang berdimensi 2.400 baris dan 17 kolom.

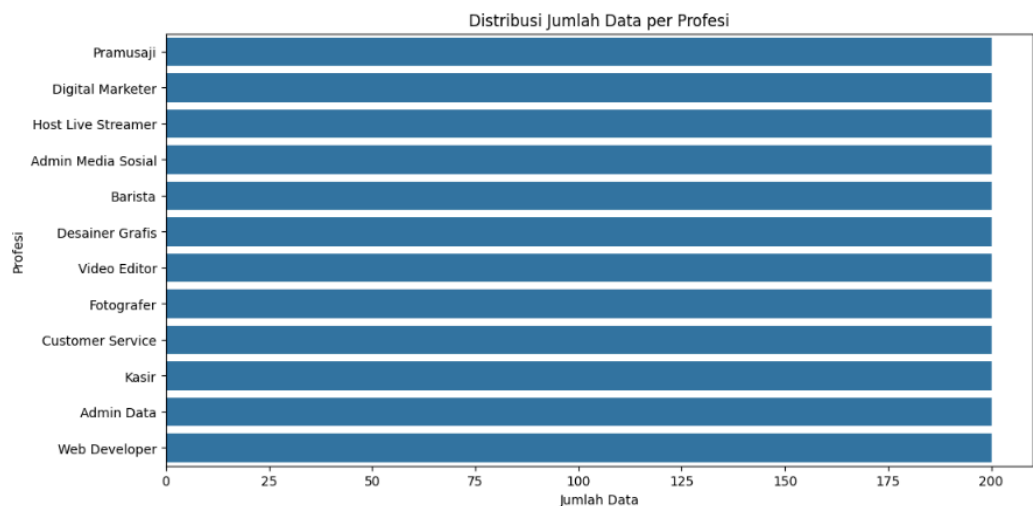
e. Fitur Utama yang Dipakai Sebagai Data

Keenam belas fitur yang dihasilkan dari seleksi di atas dikelompokkan ke dalam empat kategori metrik utama sebagai dasar asesmen pengguna pada fitur Personalize:

- **Kepribadian (RIASEC)**
Terdiri dari indikator *Realistic*, *Investigative*, *Artistic*, *Social*, *Enterprising*, dan *Conventional*. Kelompok fitur ini mewakili kecenderungan minat dan tipe kepribadian karier pengguna yang digunakan AI untuk memetakan kecocokan budaya kerja.
- **Kemampuan Fisik & Spasial**
Meliputi metrik *Stamina*, *Static Strength*, *Manual Dexterity*, dan *Spatial Orientation*. Kategori ini menilai kapasitas daya tahan fisik, ketangkasan motorik, dan pemahaman ruang yang sangat esensial untuk pekerjaan-pekerjaan operasional dan teknis.
- **Komunikasi & Interpersonal**
Mencakup keahlian *Active Listening*, *Speaking*, *Service Orientation*, dan *Coordination*. Fitur ini digunakan untuk menilai kemampuan komunikasi lisan, orientasi pelayanan pelanggan, dan kolaborasi tim yang vital untuk pekerjaan berbasis interaksi sosial.
- **Manajerial & Pemecahan Masalah**
Terdiri dari *Troubleshooting* dan *Time Management*. Indikator ini menilai kemampuan dasar pengguna dalam mengatur prioritas waktu secara efektif serta kemampuannya dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan kendala teknis.

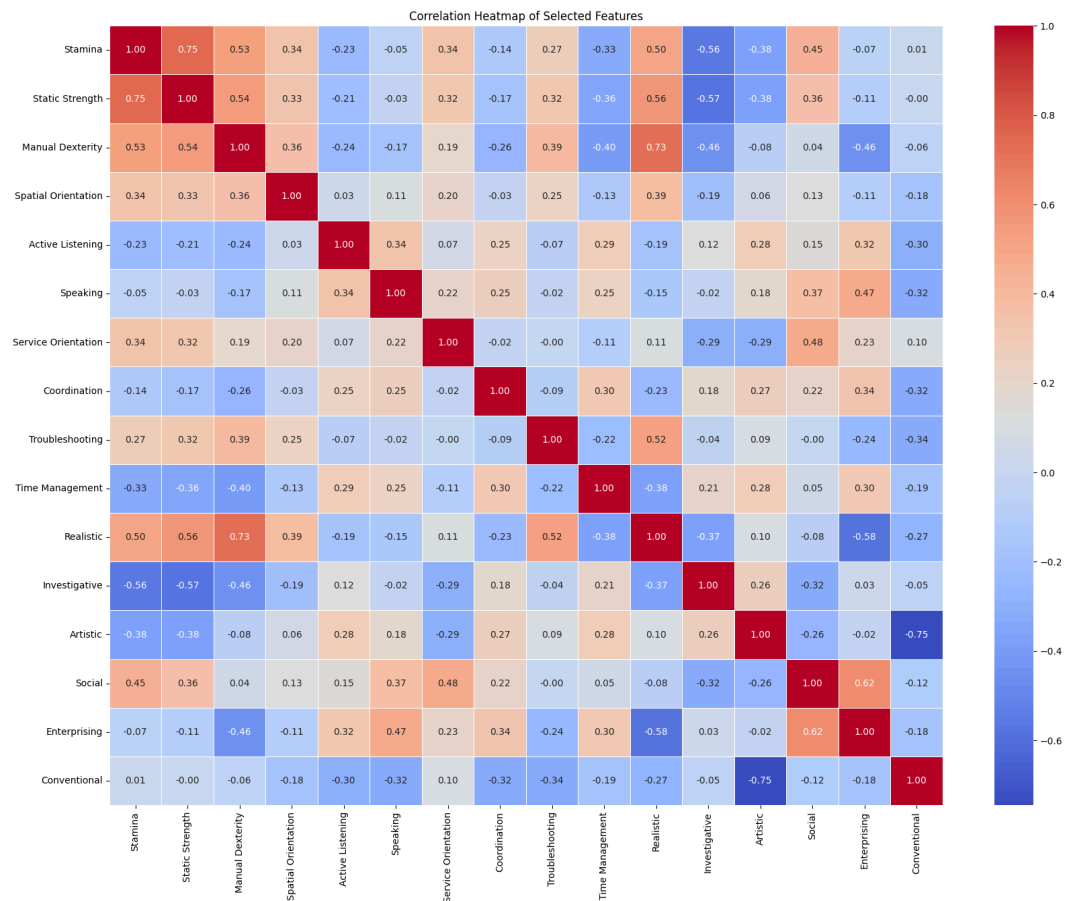
f. *Exploratory Data Analysis (EDA) & Insight Generation*

- Distribusi target profesi dibuat seimbang sehingga setiap profesi memiliki jumlah sampel yang relatif sama. Hal ini mendukung eksperimen klasifikasi atau rekomendasi agar model tidak bias pada kelas tertentu.



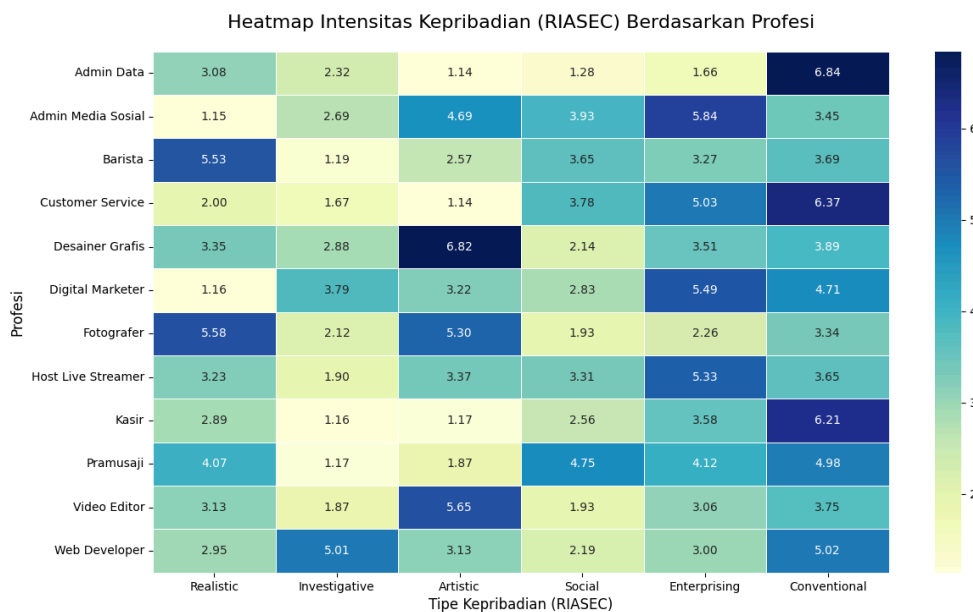
Gambar 1. Distribusi target profesi setelah *data generation*/augmentasi

- *Heatmap* korelasi menunjukkan tidak ada multikolinearitas ekstrem di atas 0,90 pada fitur prediktor terpilih. Artinya, fitur yang dipertahankan masih memberikan informasi yang relatif unik.



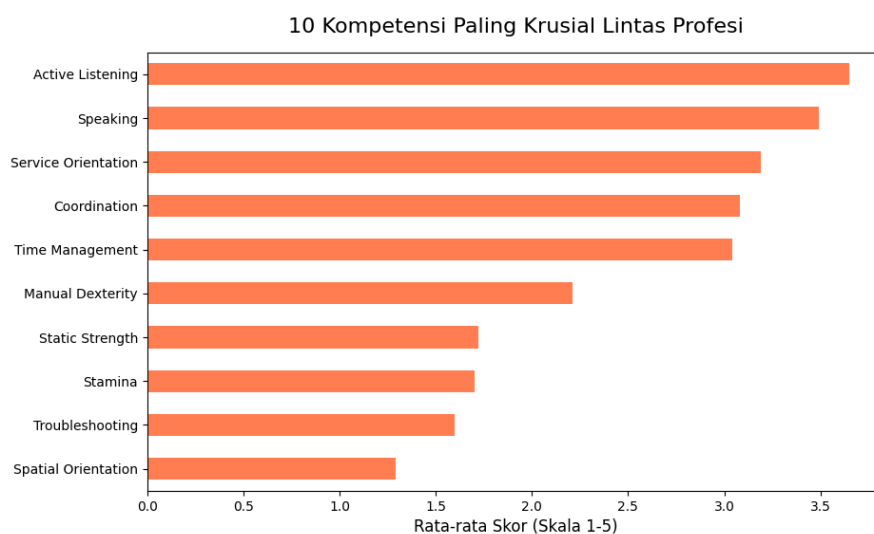
Gambar 2. *Heatmap* korelasi fitur terpilih untuk mengevaluasi hubungan antarvariabel

- Profesi operasional seperti pramusaji dan kasir cenderung kuat pada profil *Conventional* dan *Social*, sedangkan profesi kreatif seperti video editor dan desainer grafis cenderung tinggi pada profil *Artistic*.



Gambar 3. Profil RIASEC pada profesi target untuk menjawab pertanyaan bisnis 1

- *Active Listening, Speaking, dan Service Orientation* muncul sebagai kompetensi dominan lintas sektoral. *Insight* ini mendukung penekanan modul komunikasi dan pelayanan dalam SkillPath.



Gambar 4. Kompetensi lintas sektoral dominan untuk menjawab pertanyaan bisnis 2

g. Output

Berdasarkan seluruh alur pemrosesan dan analisis data yang telah dilakukan, tim *Data Science* menghasilkan lima luaran utama yang

terintegrasi langsung dengan pengembangan ekosistem aplikasi RESTART:

- Menghasilkan dataset final berdimensi 2.400 baris observasi dan 17 kolom. Data ini telah melalui proses pembersihan (*cleaning*), penanganan *outlier* (melalui *clipping*), dan penyeimbangan kelas (*class balancing*), sehingga menjadi fondasi utama (*ground truth*) yang valid dan siap dikonsumsi untuk melatih model *Machine Learning*.
- Menyediakan parameter instrumen asesmen yang telah direduksi menjadi 16 fitur prediktor esensial. Optimasi ini memastikan kuesioner awal pada aplikasi (*front-end*) tetap ringkas dan ramah pengguna (*user-friendly*) bagi mantan narapidana, namun tidak kehilangan daya informasinya saat diproses oleh arsitektur AI.
- Menghasilkan temuan analitis yang konkret, seperti dominasi kepribadian *Conventional/Social* pada pekerjaan operasional dan urgensi kompetensi *soft skills* (seperti *Active Listening* dan *Speaking*). *Insight* ini digunakan secara langsung sebagai landasan logis untuk menyusun prioritas kurikulum modul pelatihan pada fitur SkillPath.
- Membangun antarmuka visualisasi menggunakan Streamlit yang dapat diakses secara publik melalui tautan <https://restart-dashboard.streamlit.app/>. *Dashboard* ini memfasilitasi *stakeholder* dan tim internal untuk memantau distribusi data, ringkasan statistik, dan korelasi antarfitur secara interaktif tanpa perlu membaca kode pemrograman mentah.
- Menyusun dokumentasi teknis yang mendetail mengenai label target, metrik kompetensi, dimensi RIASEC, rentang nilai skala yang divalidasi (skala 1-5 dan 1-7), serta interpretasi logisnya. Kamus data ini bertindak sebagai acuan standar tata kelola data yang

mengamankan integrasi sistem antara tim *Data Science*, *AI Engineer*, dan *Full-Stack Developer*.

C. Implementasi *Full-Stack Developer*

a. Arsitektur *Front-End*

Antarmuka pengguna (*Front-End*) dibangun menggunakan pustaka React.js dengan Vite dan diatur tampilannya menggunakan Tailwind CSS agar responsif di berbagai ukuran layar. Arsitektur ini mencakup pengembangan halaman utama, asesmen, rekomendasi karier, modul pembelajaran, hingga *dashboard* progres. Komunikasi dengan server dilakukan melalui *networking calls* (Axios) untuk mengelola pertukaran data secara dinamis. Selain itu, antarmuka ini dirancang dengan penanganan *loading state*, *error state*, dan *fallback* yang baik agar pengalaman pengguna tetap optimal meskipun terjadi keterlambatan pada respons API.

b. Arsitektur *Back-End* dan RESTful API

Sistem *Back-End* RESTART dibangun menggunakan Node.js dengan *framework* Express.js, serta terhubung ke basis data MySQL untuk menyimpan data pengguna secara persisten dan aman. Seluruh komunikasi data dengan antarmuka klien diimplementasikan menggunakan standar RESTful API berformat JSON yang terstruktur. Sistem ini juga telah dilengkapi mekanisme penanganan *error* (*fallback*) yang baik untuk memastikan aplikasi tetap berjalan stabil dan tidak mengalami *crash* saat diakses oleh pengguna.

c. Penyimpanan Data

Untuk menyimpan data aplikasi secara persisten dan terstruktur, platform ini menggunakan basis data relasional MySQL. Basis data ini secara dinamis menyimpan berbagai entitas penting, mulai dari data

otentikasi dan profil pengguna, rekam jejak progres kursus (modul dan kuis), hingga riwayat hasil rekomendasi pekerjaan dari sistem AI.

d. Integrasi AI ke Aplikasi

Pemrosesan AI dipisahkan dalam layanan *Microservices* mandiri berbasis FastAPI (Python) untuk menjaga efisiensi peladen utama. Integrasi ini mencakup dua fitur utama: pertama, model *Machine Learning* yang menerima input data kuesioner pengguna untuk memprediksi tiga rekomendasi profesi terbaik. Kedua, integrasi *Generative AI* menggunakan Google Gemini 2.5 Flash sebagai asisten obrolan (*chatbot*) karier virtual. Asisten cerdas ini didukung teknologi RAG (*Retrieval-Augmented Generation*) untuk merangkai konteks profil pengguna dan referensi pekerjaan, sehingga mampu memberikan saran yang akurat, tidak berhalusinasi, dan sangat terpersonalisasi.

e. Deployment

Sebagai tahap akhir, seluruh arsitektur aplikasi (*Front-End*, *Back-End*, dan *AI Service*) telah melalui proses *deployment* ke server produksi atau layanan hosting publik sehingga aplikasi dapat diakses secara langsung oleh masyarakat luas melalui tautan <https://restart.heyizza.my.id/>.

D. Implementasi AI Engineer

a. Pemodelan *Machine Learning* (Rekomendasi Karir)

Pengembangan model prediksi karier dibangun menggunakan algoritma *Deep Neural Network* (DNN) melalui *framework* TensorFlow/Keras. Model ini dilatih menggunakan 16 fitur input numerik (10 kompetensi lintas sektoral dan 6 dimensi kepribadian RIASEC) yang disuplai oleh tim *Data Science*. Hasil akhir dari *pipeline* ini adalah model klasifikasi yang mampu memprediksi dan memberikan skor probabilitas untuk 3 rekomendasi profesi terbaik (*top-3*) dari total 15 kelas pekerjaan yang tersedia.

b. Implementasi *Generative AI* dan RAG (Asisten Virtual)

Selain pemodelan ML prediktif, tim AI juga mengimplementasikan *Generative AI* sebagai fitur asisten obrolan (*chatbot*) panduan karier. Fitur ini menggunakan model Google Gemini 2.5 Flash melalui Gemini API. Agar jawaban Gemini relevan dan tidak berhalusinasi, sistem ini diperkuat dengan arsitektur *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) menggunakan *database* vektor ChromaDB dan model *embedding* sentence-transformers untuk menarik dokumen basis pengetahuan karier sesuai profil pengguna.

c. Model Serving dengan FastAPI

Agar kedua sistem kecerdasan buatan di atas dapat digunakan oleh aplikasi *Front-End* dan *Back-End*, seluruh model dienkapsulasi ke dalam layanan *Microservices* menggunakan *framework* FastAPI (Python). Layanan mandiri ini menyediakan *endpoint* REST API terpisah, seperti `/predict` untuk memproses inferensi kuesioner karier, dan `/retrieve` untuk memproses logika RAG pada fitur *chatbot* secara cepat dan stabil.

d. Evaluasi Performa Model

Untuk memastikan keandalan sistem rekomendasi Personalize, model *Deep Neural Network* (DNN) dievaluasi secara ketat menggunakan *Test Set* sebanyak 360 sampel data.

Berdasarkan hasil pengujian akhir, model berhasil mencatatkan tingkat Akurasi sebesar 99,44%. Angka ini jauh melampaui batas target kelayakan minimal proyek (85%) tanpa menunjukkan gejala *overfitting* selama proses pelatihan. Tingkat akurasi yang nyaris sempurna ini membuktikan bahwa model algoritma mampu memprediksi dan memberikan rekomendasi profesi yang sangat relevan, sehingga siap diintegrasikan secara penuh ke dalam sistem aplikasi production.

E. Kesimpulan

RESTART telah dirancang sebagai platform digital yang menggabungkan tiga disiplin teknis untuk menjawab masalah reintegrasi mantan narapidana. *Data Science* berperan dalam memahami masalah, mengolah data, membangun fitur asesmen, dan menghasilkan *insight*. *Front-End & Back-End* berperan dalam membangun aplikasi, API, penyimpanan data, integrasi AI, dan stabilitas sistem. Artificial Intelligence berperan dalam membangun model rekomendasi, *inference*, dan *model serving*.

Kontribusi ketiga *learning path* saling melengkapi. Tanpa *Data Science*, fitur rekomendasi tidak memiliki dasar data dan fitur yang valid. Tanpa AI, aplikasi tidak memiliki personalisasi rekomendasi. Tanpa *Front-End & Back End*, hasil analisis dan model tidak dapat digunakan dalam bentuk produk nyata. Oleh karena itu, keberhasilan proyek ditentukan oleh integrasi lintas *learning path*, bukan hanya oleh satu bagian teknis.

Secara umum, RESTART sudah memiliki landasan yang kuat untuk dikembangkan lebih lanjut sebagai platform pelatihan, asesmen, rekomendasi pekerjaan, dan pendampingan karier bagi mantan narapidana. Iterasi selanjutnya perlu memperkuat validasi data lokal, evaluasi model dengan pengguna nyata, keamanan data, dan kerja sama dengan mitra lapangan.

F. Rekomendasi Action Item

Prioritas	Fokus Pengembangan	Deskripsi dan Tujuan
Tinggi (Jangka Pendek)	Pengujian Sistem (<i>End-to-End Testing</i>)	Melakukan pengujian integrasi menyeluruh dari antarmuka (<i>Front-End</i>) hingga peladen AI (AI Service) untuk memastikan stabilitas fitur saat diakses pengguna secara massal.
Sedang	Ekspansi Kemitraan	Memperluas kemitraan ke

(Jangka Menengah)	Perusahaan	perusahaan menengah dan industri formal, serta mengintegrasikan API portal lowongan kerja untuk membuka jalur karier yang lebih beragam bagi peserta.
Rendah (Jangka Panjang)	<i>Advanced Behavioral & Skill Analytics</i>	Mengumpulkan data <i>feedback</i> dan mengembangkan analitik AI untuk memantau pola kerja serta perkembangan keterampilan, guna mendukung intervensi dini dalam reintegrasi kerja.
Rendah (Jangka Panjang)	<i>Online Class & Hybrid Learning</i>	Menyediakan pembelajaran daring dan <i>hybrid</i> (SkillPath) untuk mendukung pengayaan materi, pelatihan lanjutan, dan pengembangan <i>soft skill</i> secara fleksibel.

G. Daftar Pustaka

- [1] DetikNews. (2025). Kondisi Overcapacity Lapas hingga Rutan di Indonesia Capai 93 Persen. Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-8056099/kondisi-overcapacity-lapas-hingga-rutan-di-indonesia-capai-93-persen>.
- [2] Syafiq, M., & Wahyudi, I. (2021). "Tantangan Reintegrasi Sosial: Stigma, Diskriminasi, dan Kesiapan Kerja Mantan Narapidana di Indonesia." Jurnal Sosiologi Hukum dan Kriminologi, 8(1), 23-35.
- [3] Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS). Pengawasan pada Program Pembinaan Narapidana. Diakses dari <https://www.ditjenpas.go.id/pengawasan-pada-program-pembinaan-narapidana>.

H. Lampiran

a. Tautan Pendukung Proyek

Komponen	Tautan	Keterangan
Dataset	https://www.onetcenter.org/database.html	Berisi dataset dari O*NET <i>Database</i> yang digunakan sebagai acuan untuk memetakan metrik kompetensi dan dimensi kepribadian Holland Code (RIASEC) di platform RESTART.
Google Colaboratory	https://colab.research.google.com/drive/1dG9Kt6kW_cd9AIKfTVkTB2iiZfFwLugf?usp=sharing	Berisi proses <i>data wrangling</i> , <i>cleaning</i> , <i>EDA</i> , <i>feature engineering</i> , dan visualisasi awal.
Streamlit <i>Dashboard</i>	https://restart-dashboard.streamlit.app/	<i>Dashboard</i> interaktif untuk menampilkan <i>insight</i> hasil analisis data proyek RESTART.
Website Aplikasi	https://restart.heyizza.my.id/	Tautan resmi <i>deployment (live server)</i> untuk mengakses dan menggunakan fitur aplikasi platform RESTART secara langsung.
GitHub Repository	https://github.com/Restart-ai/Restart.git	Repository utama proyek yang berisi kode <i>front-end</i> , <i>back-end</i> , model, dokumentasi, dan asset proyek.

b. Data Dictionary

Nama Kolom	Tipe Data	Skala Nilai	Kategori	Deskripsi
<i>Target_Profesi</i>	Object/ String	-	Target/ Label	Nama profesi tujuan yang menjadi <i>output</i> rekomendasi sistem, misalnya Copywriter, Desainer Grafis, Barista, Kasir, Web Developer, dan sebagainya.
<i>Stamina</i>	Float/ Numerik	1–5	<i>Ability</i>	Menggambarkan kemampuan pengguna untuk mempertahankan energi fisik dalam menyelesaikan pekerjaan dalam durasi tertentu.
<i>Static Strength</i>	Float/ Numerik	1–5	<i>Ability</i>	Menggambarkan kemampuan menggunakan kekuatan fisik untuk mengangkat, mendorong, menarik, atau menahan objek.
<i>Manual Dexterity</i>	Float/ Numerik	1–5	<i>Ability</i>	Menggambarkan kemampuan menggerakkan tangan dan jari secara cepat, tepat, dan terkoordinasi dalam menyelesaikan tugas.
<i>Spatial Orientation</i>	Float/ Numerik	1–5	<i>Ability</i>	Menggambarkan kemampuan memahami

				posisi, arah, dan hubungan antarobjek dalam ruang.
<i>Active Listening</i>	Float/ Numerik	1–5	<i>Skill</i>	Menggambarkan kemampuan memperhatikan, memahami, dan merespons informasi yang disampaikan oleh orang lain.
<i>Speaking</i>	Float/ Numerik	1–5	<i>Skill</i>	Menggambarkan kemampuan menyampaikan informasi secara lisan dengan jelas, efektif, dan mudah dipahami.
<i>Service Orientation</i>	Float/ Numerik	1–5	<i>Skill</i>	Menggambarkan kemampuan memahami kebutuhan orang lain dan memberikan bantuan atau layanan yang sesuai.
<i>Coordination</i>	Float/ Numerik	1–5	<i>Skill</i>	Menggambarkan kemampuan menyesuaikan tindakan diri dengan tindakan orang lain dalam pekerjaan atau aktivitas tim.
<i>Trouble-shooting</i>	Float/ Numerik	1–5	<i>Skill</i>	Menggambarkan kemampuan mengidentifikasi penyebab masalah dan menentukan solusi yang tepat.

<i>Time Management</i>	Float/ Numerik	1–5	<i>Skill</i>	Menggambarkan kemampuan mengatur waktu secara efektif dalam menyelesaikan tugas dan prioritas pekerjaan.
<i>Realistic</i>	Float/ Numerik	1–7	RIASEC <i>Interest</i>	Menggambarkan kecenderungan minat terhadap aktivitas praktis, teknis, fisik, penggunaan alat, atau pekerjaan yang bersifat langsung dan konkret.
<i>Investigative</i>	Float/ Numerik	1–7	RIASEC <i>Interest</i>	Menggambarkan kecenderungan minat terhadap aktivitas analitis, pemecahan masalah, penelitian, dan eksplorasi informasi.
<i>Artistic</i>	Float/ Numerik	1–7	RIASEC <i>Interest</i>	Menggambarkan kecenderungan minat terhadap aktivitas kreatif, desain, ekspresi visual, tulisan, seni, atau pembuatan konten.
<i>Social</i>	Float/ Numerik	1–7	RIASEC <i>Interest</i>	Menggambarkan kecenderungan minat terhadap aktivitas yang melibatkan interaksi, membantu, membimbing,

				atau bekerja dengan orang lain.
<i>Enterprising</i>	Float/ Numerik	1–7	RIASEC <i>Interest</i>	Menggambarkan kecenderungan minat terhadap aktivitas memimpin, memengaruhi, menjual, bernegosiasi, atau mengembangkan peluang bisnis.
<i>Conventional</i>	Float/ Numerik	1–7	RIASEC <i>Interest</i>	Menggambarkan kecenderungan minat terhadap aktivitas yang terstruktur, administratif, teratur, detail, dan berbasis prosedur.